

Active Directory Lab

Teil 2

-Fileserver & Berechtigungsverwaltung-

1. Einleitung

Im zweiten Teil des Active Directory Labs wurde ein zentraler Windows Fileserver innerhalb der bestehenden Domäne eingerichtet. Ziel war die Bereitstellung gemeinsamer Netzwerkfreigaben sowie die Verwaltung von Benutzerberechtigungen über Active Directory Sicherheitsgruppen und Gruppenrichtlinien (GPOs).

2. Ziel des Projekts

- Einrichtung zentraler Netzwerkfreigaben
- Verwaltung von NTFS- und Share Berechtigungen
- Umsetzung gruppenbasierter Zugriffsrechte
- Automatische Netzlaufwerkszuweisung über GPOs
- Umsetzung des Least Privilege Prinzips

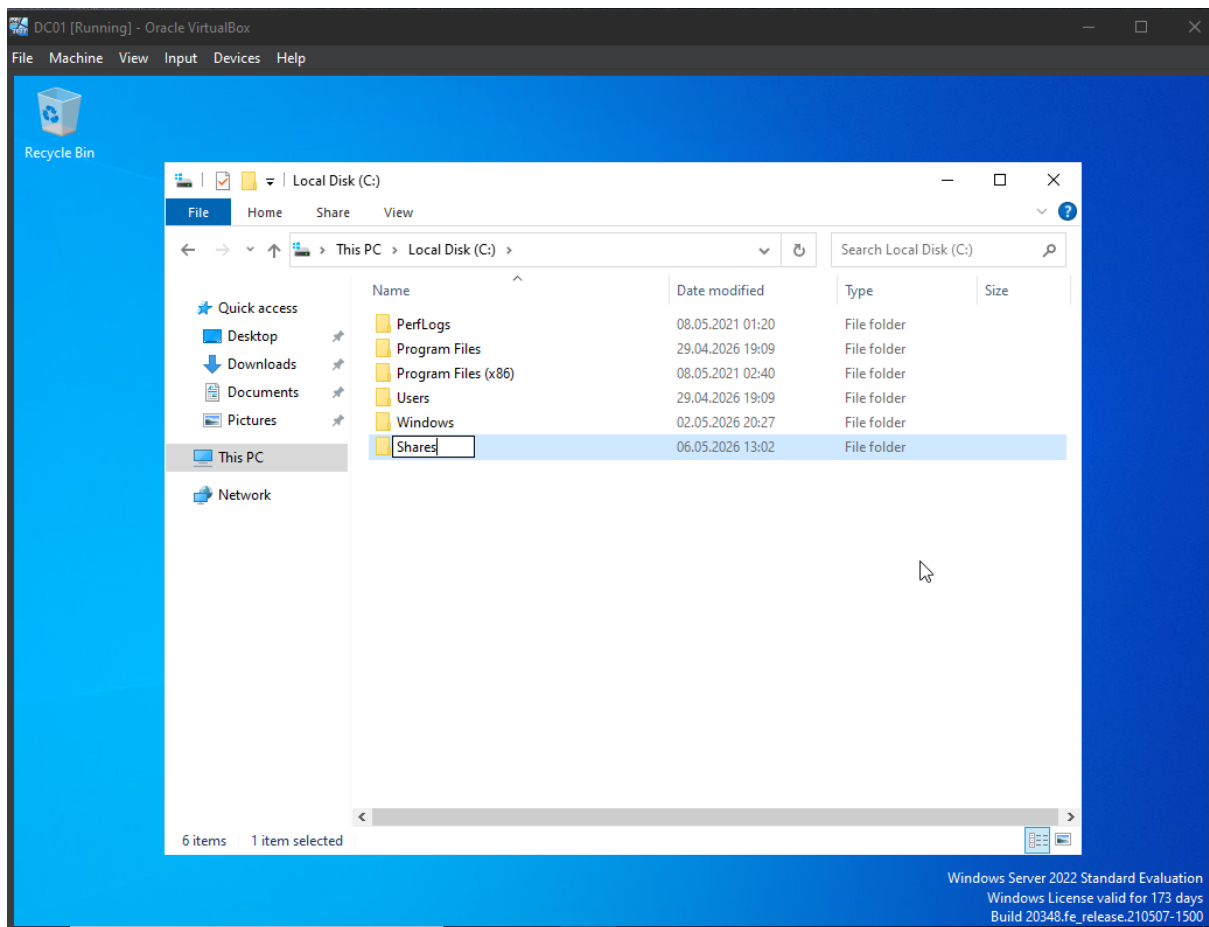
3. Verwendete Umgebung

System	Funktion
Windows Server 2022	Domain Controller & Fileserver
Windows 10 Pro	Domänen-Client
VirtualBox	Virtualisierung
Active Directory	Benutzer- & Gruppenverwaltung
Group Policy Management	Netzlaufwerksverwaltung

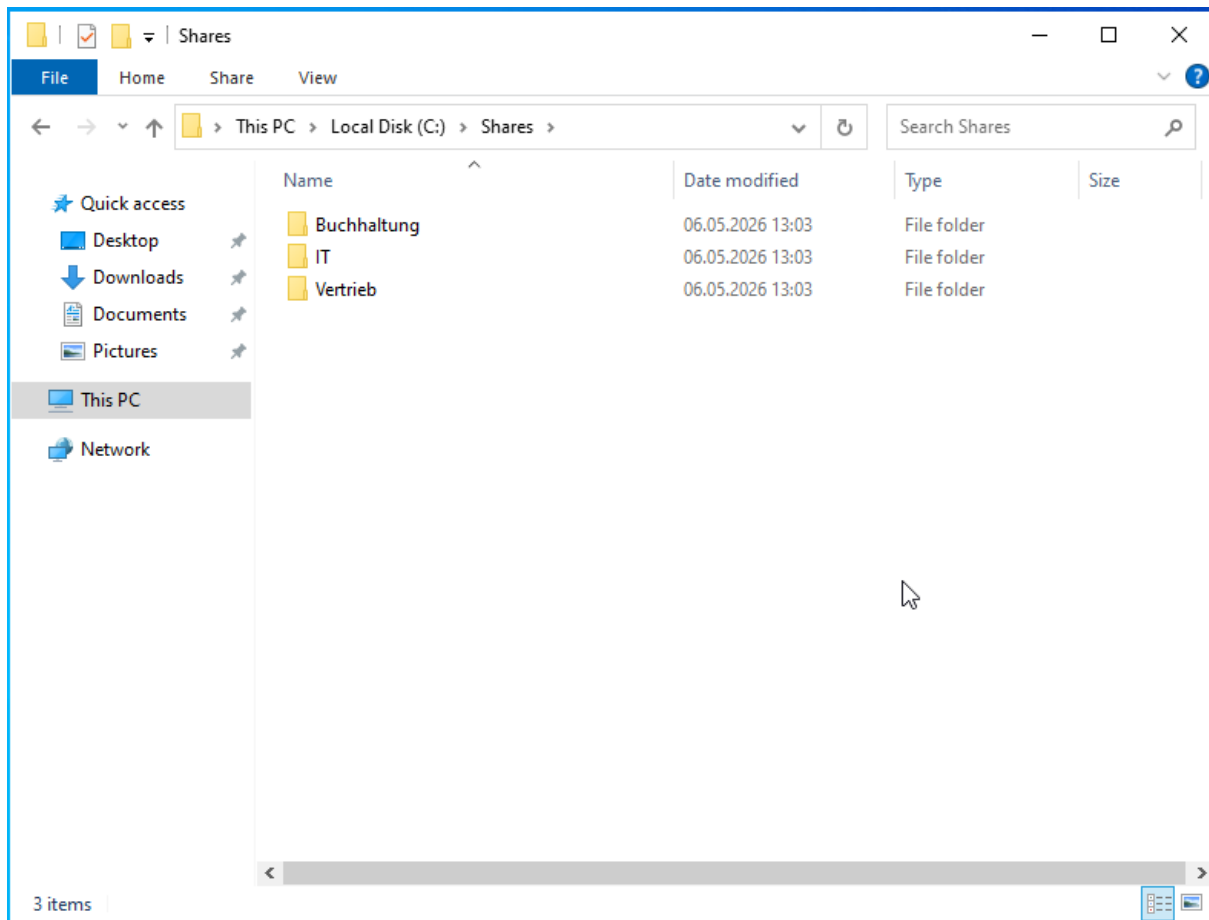
4. Erstellung der Ordnerstruktur

Auf dem Windows Server wurde ein zentraler Ordner „Shares“ erstellt.
Innerhalb dieses Ordners wurden verschiedene Abteilungsordner angelegt.

Ordner Pfad: C:\Shares



Erstellung des zentralen Ordners „Shares“ auf dem Windows Server 2022.



Erstellung der Abteilungsordner innerhalb des Ordners „Shares“.

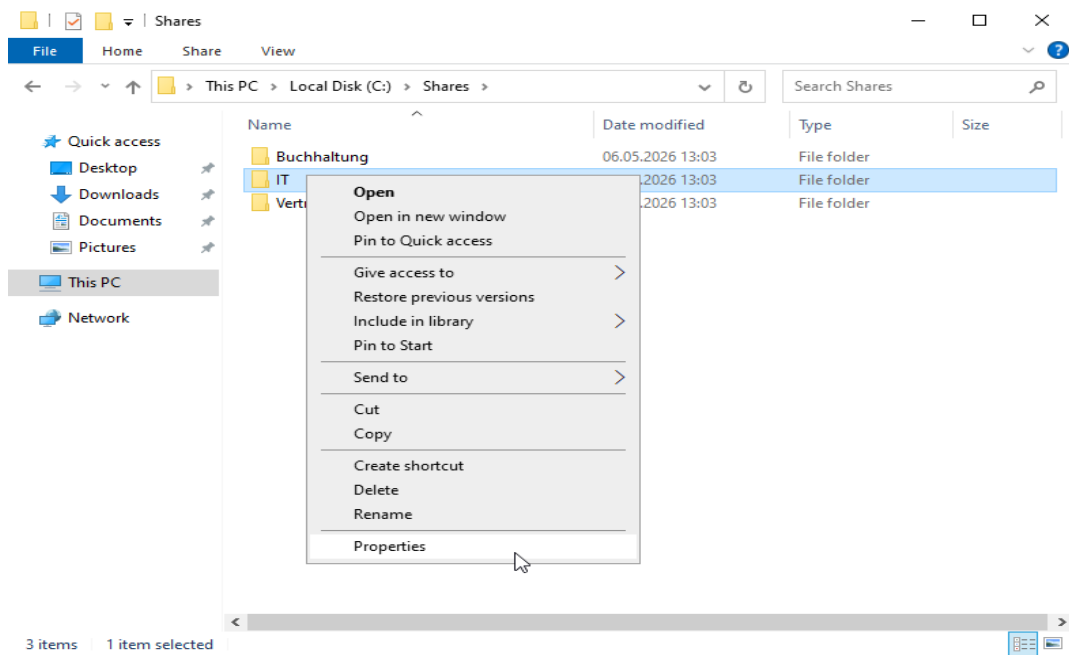
5. Konfiguration der Netzwerkfreigaben

Für die einzelnen Abteilungsordner wurden Netzwerkfreigaben eingerichtet.

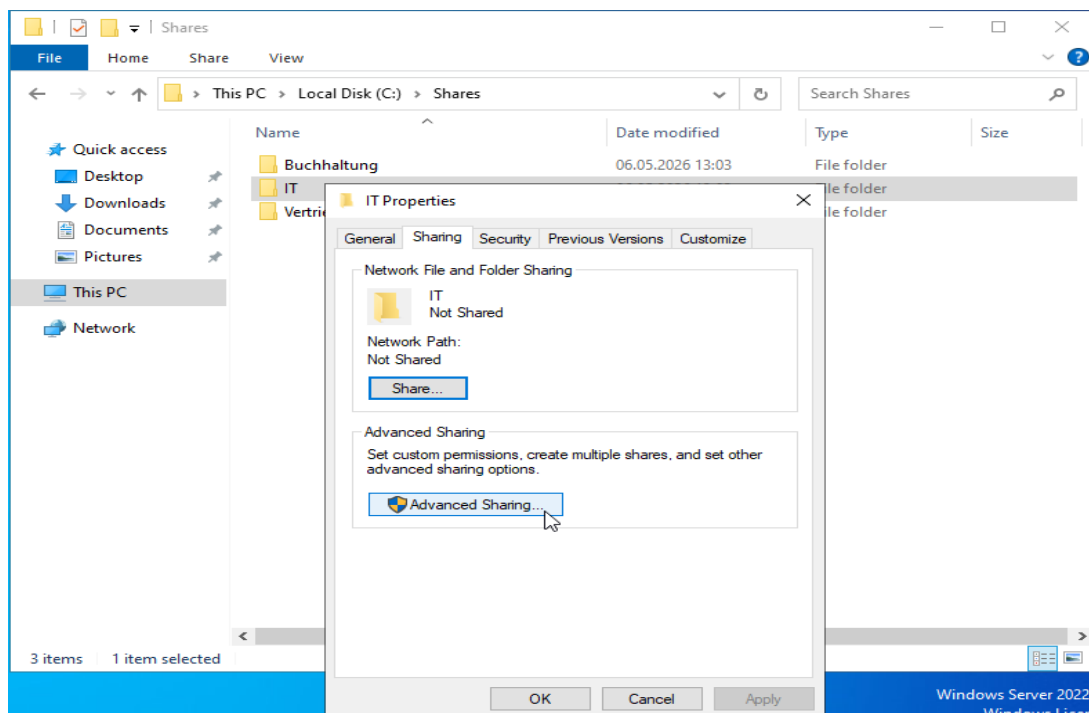
Die Freigaben wurden über die erweiterten Freigabeeinstellungen konfiguriert.

Dabei wurde:

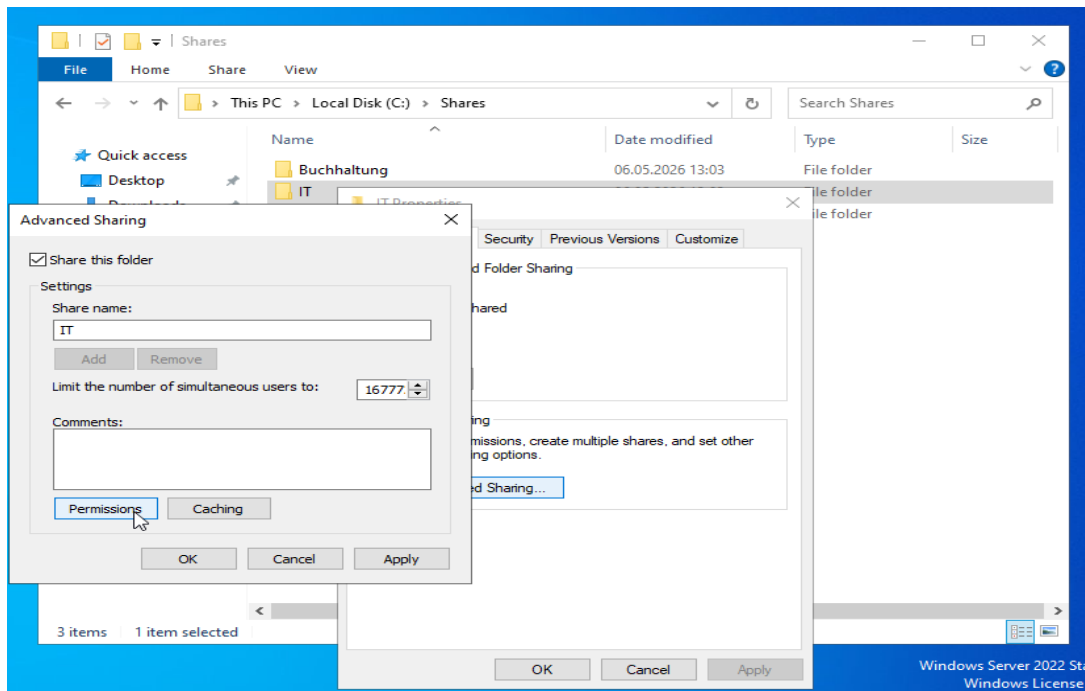
- „Share this folder“ aktiviert
- ein Share-Name vergeben
- die Freigabeberechtigungen angepasst



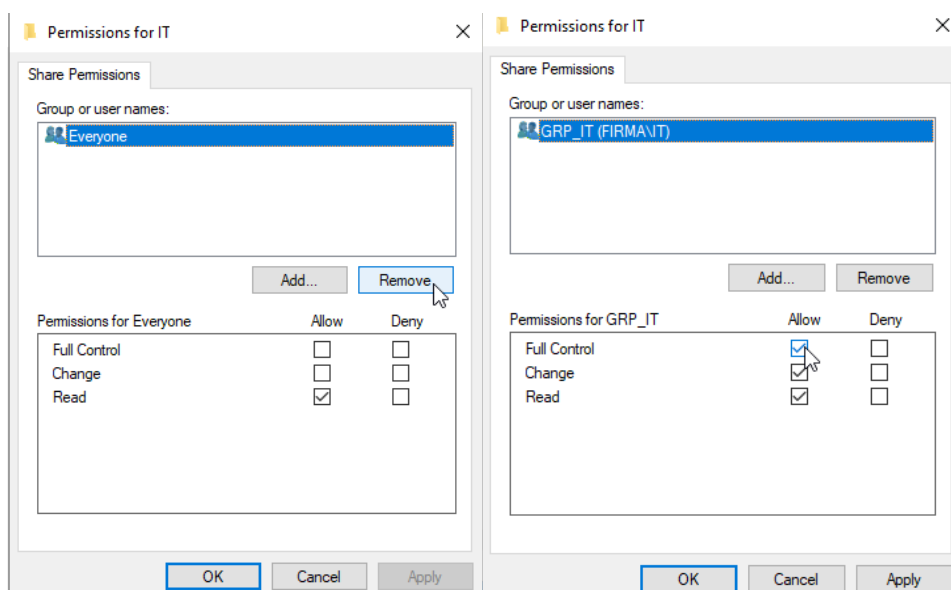
Öffnen der Eigenschaften des IT-Ordners.



Öffnen der erweiterten Freigabeeinstellungen.



Aktivierung der Netzwerkfreigabe für den IT-Ordner.



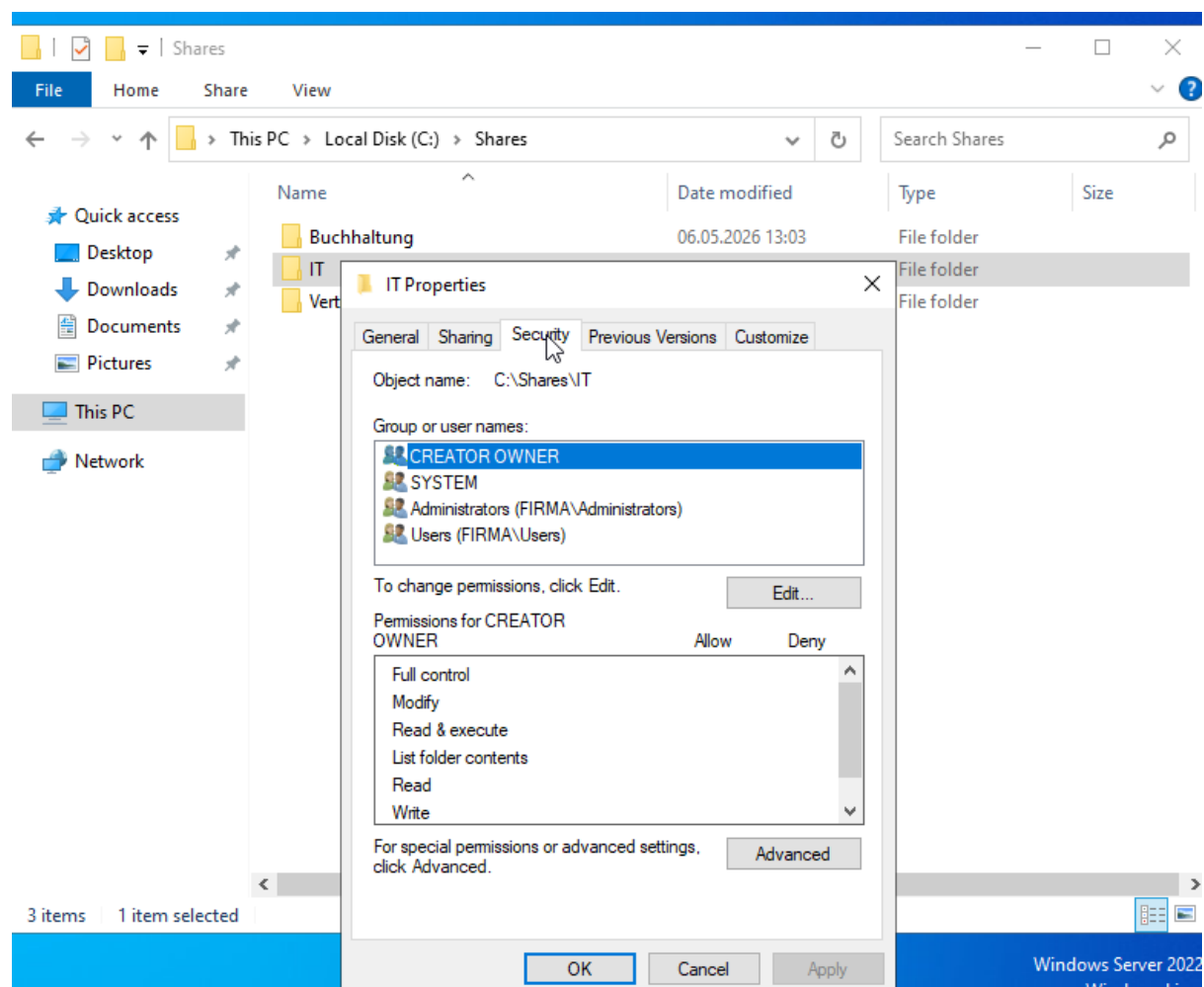
Die Gruppe „Everyone“ wurde entfernt und durch die Sicherheitsgruppe „GRP_IT“ ersetzt.

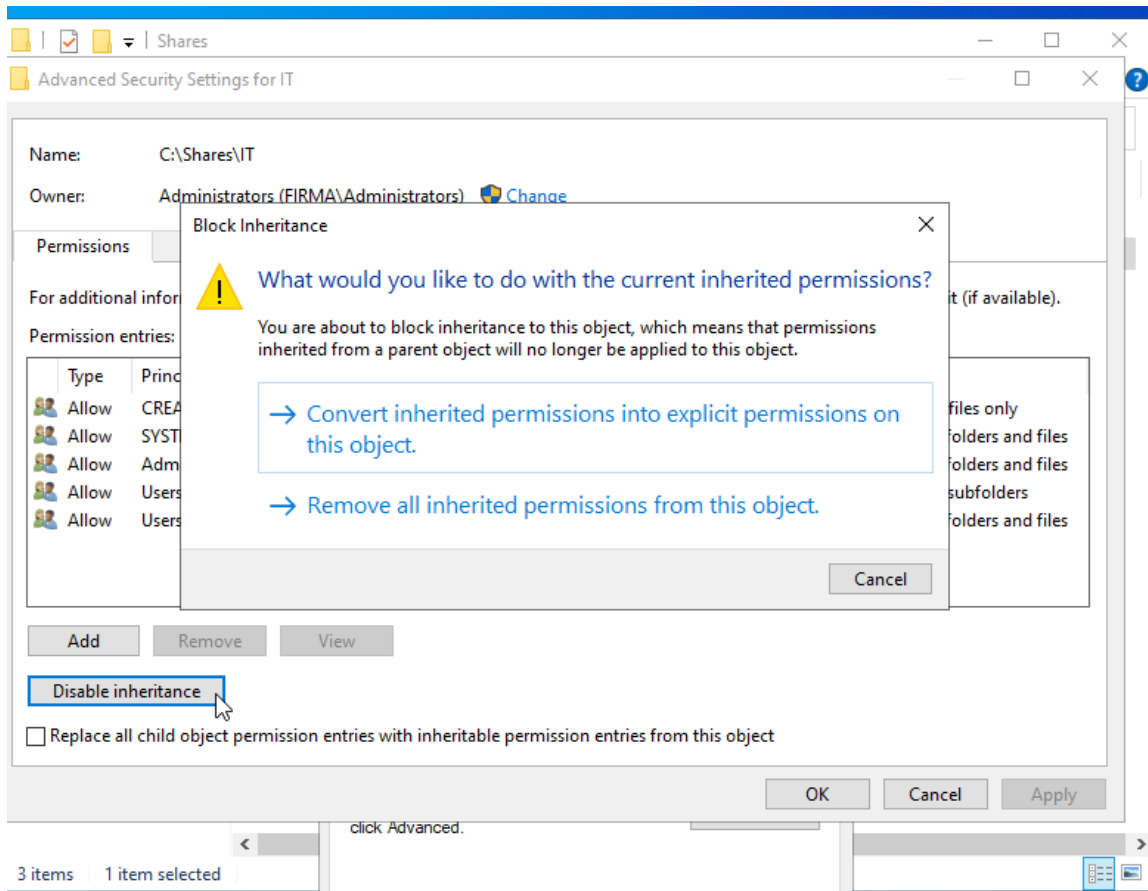
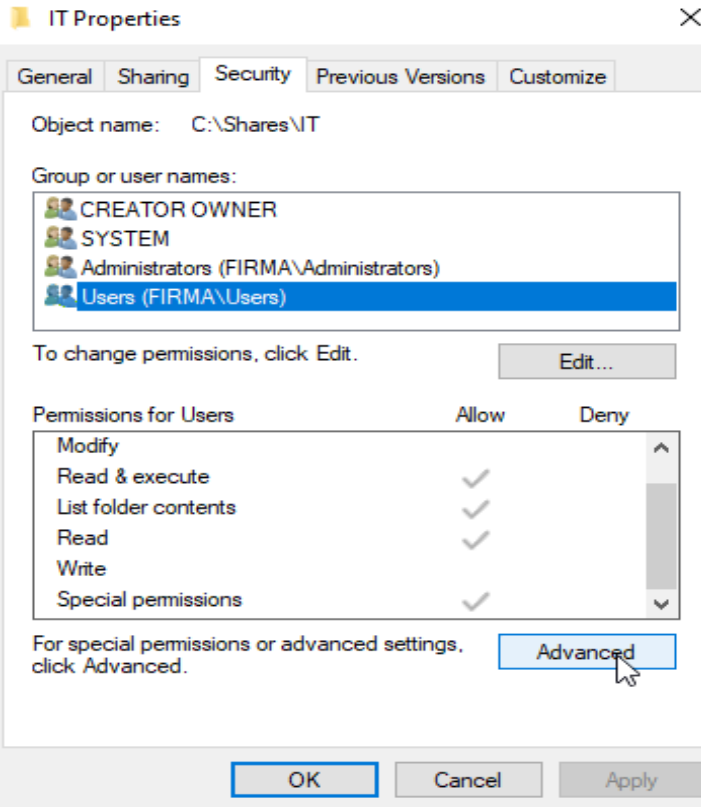
Dadurch wurde sichergestellt, dass ausschließlich Mitglieder der IT-Gruppe Zugriff auf die Freigabe erhalten.

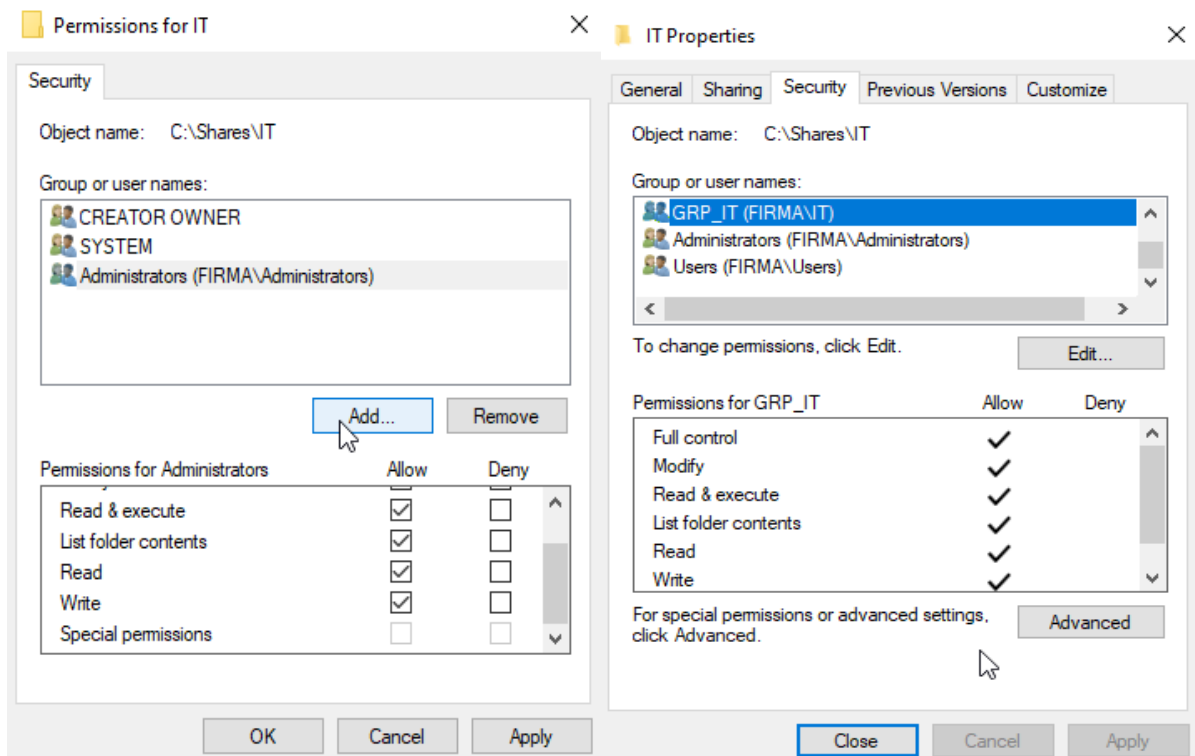
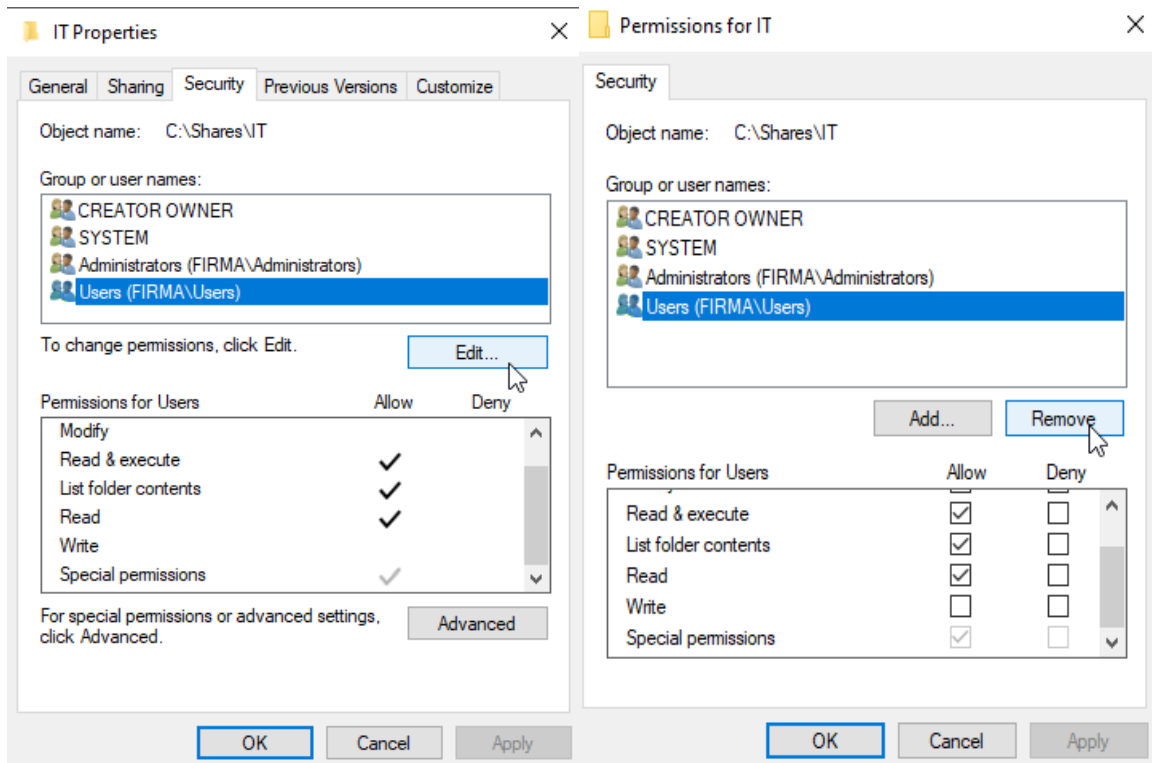
6. Konfiguration der NTFS-Berechtigungen

Zusätzlich zu den Freigabeberechtigungen wurden NTFS-Berechtigungen auf Dateisystemebene konfiguriert.

Die Verwaltung erfolgte über den Reiter „Security“ in den Ordneigenschaften.





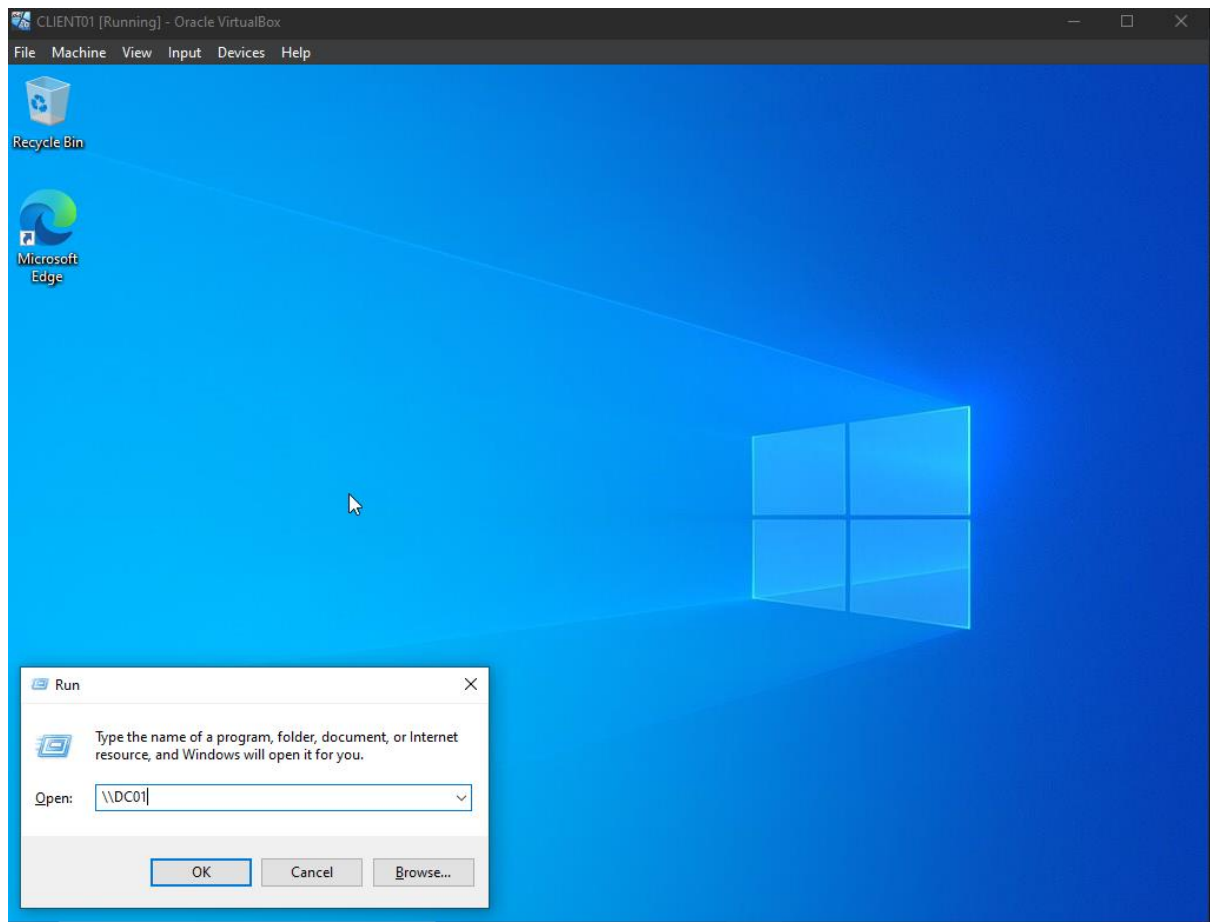


- Zur Konfiguration der NTFS-Berechtigungen wurde zunächst der Reiter „Security“ innerhalb der Eigenschaften des IT-Ordners geöffnet. Dort waren standardmäßig bereits mehrere Gruppen und Systemkonten eingetragen, darunter „CREATOR OWNER“, „SYSTEM“ sowie die Administratorengruppe der Domäne.
- Anschließend wurden die erweiterten Sicherheitseinstellungen geöffnet, um die Vererbung der Berechtigungen anzupassen. Die Vererbung wurde deaktiviert, damit die Zugriffsrechte individuell und kontrolliert konfiguriert werden konnten.
- Die zuvor geerbten Berechtigungen wurden anschließend in explizite Berechtigungen umgewandelt. Dadurch konnten unnötige oder unerwünschte Benutzerrechte entfernt und die Sicherheit der Freigabe verbessert werden.
- Im nächsten Schritt wurde die Standardgruppe „Users“ aus den NTFS-Berechtigungen entfernt. Dadurch wurde verhindert, dass normale Domänenbenutzer automatisch Zugriff auf den IT-Ordner erhalten.
- Nach der Bereinigung der Berechtigungen wurde die Sicherheitsgruppe „GRP_IT“ hinzugefügt. Dieser Gruppe wurden anschließend entsprechende Zugriffsrechte auf den Ordner zugewiesen.
- Der Sicherheitsgruppe „GRP_IT“ wurden Full-Control Berechtigungen zugewiesen. Mitglieder dieser Gruppe konnten dadurch Dateien erstellen, bearbeiten und verwalten.
- Durch die Kombination aus NTFS-Berechtigungen, Sicherheitsgruppen und deaktivierter Vererbung wurde sichergestellt, dass ausschließlich autorisierte Benutzer Zugriff auf die IT Freigabe erhalten.

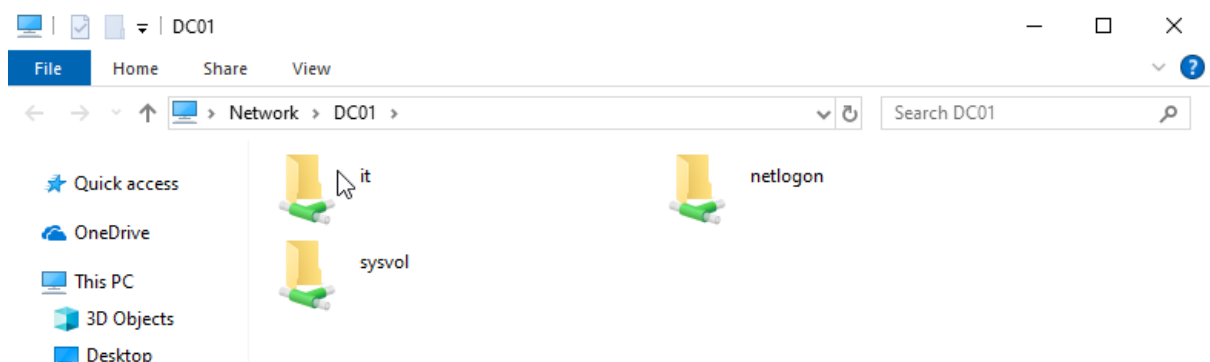
7. Zugriffstest am Domänen-Client

Nach der Konfiguration der Netzwerkfreigaben und Berechtigungen wurde der Zugriff von einem Domänen-Client getestet.

Hierfür meldete sich ein Benutzer am Windows 10 Client „CLIENT01“ an und stellte eine Verbindung zur Freigabe auf dem Server her.



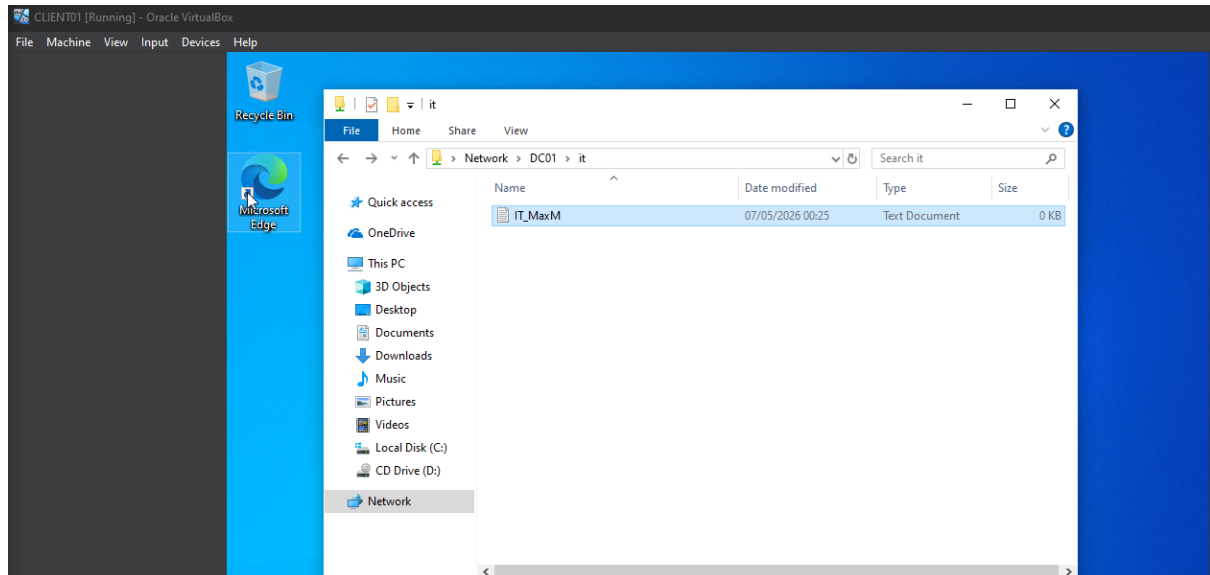
Verbindung vom Domänen-Client zur Netzwerkfreigabe über \\DC01.



Sichtbare Netzwerkfreigaben des Servers auf dem Client.

Innerhalb der Netzwerkfreigabe wurde der IT-Ordner erfolgreich geöffnet.

Dies bestätigte die korrekte Konfiguration der Share- und NTFS Berechtigungen.

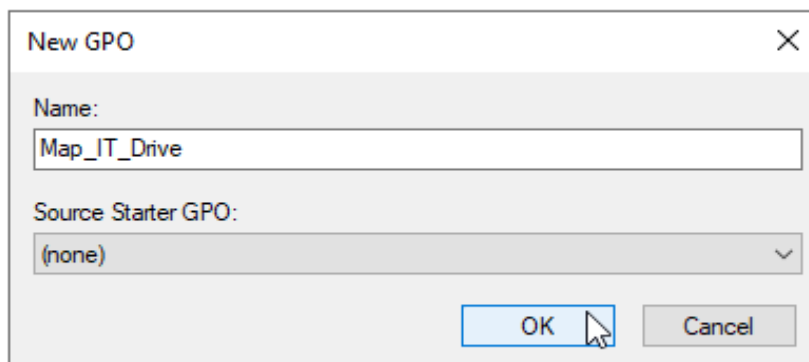
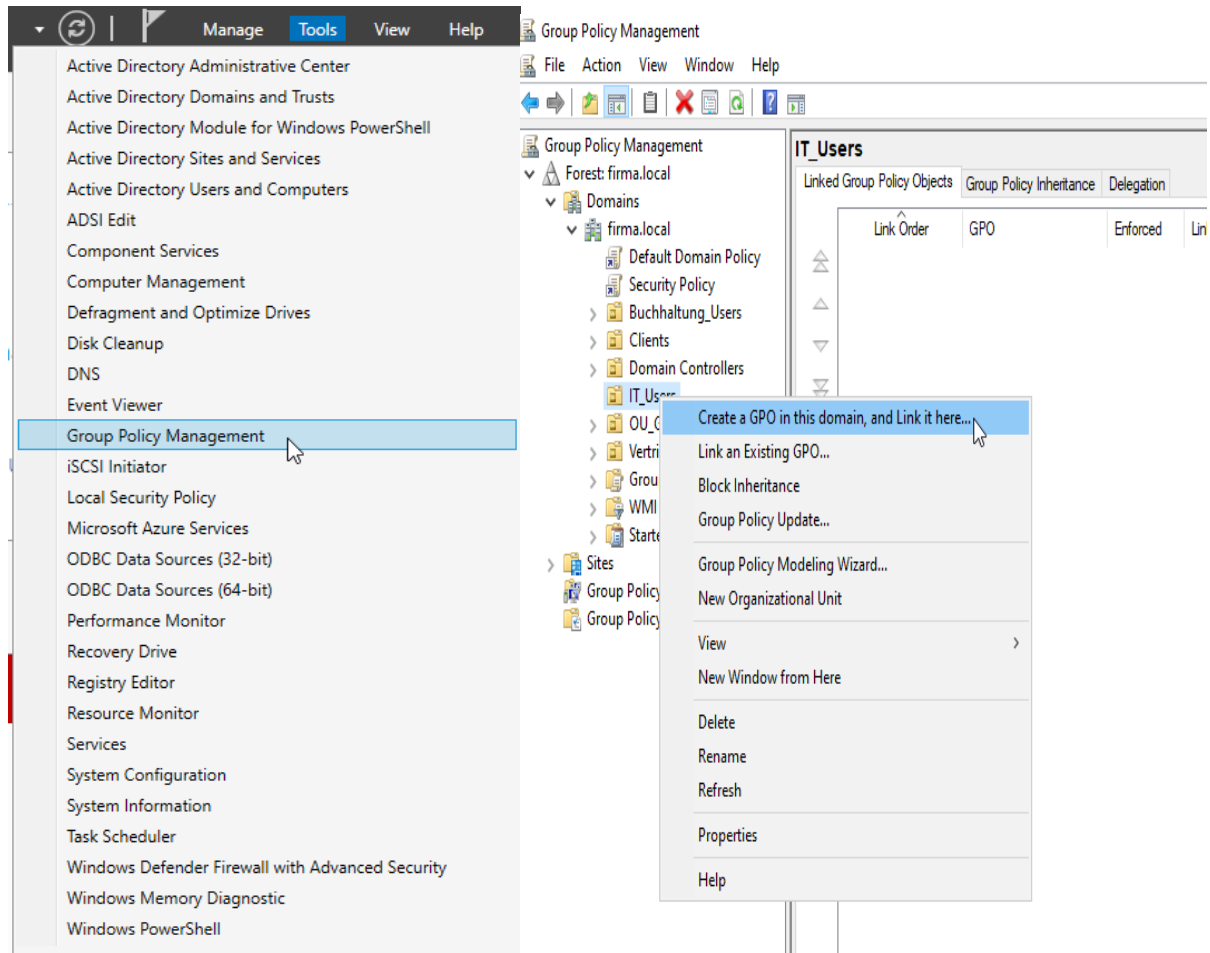


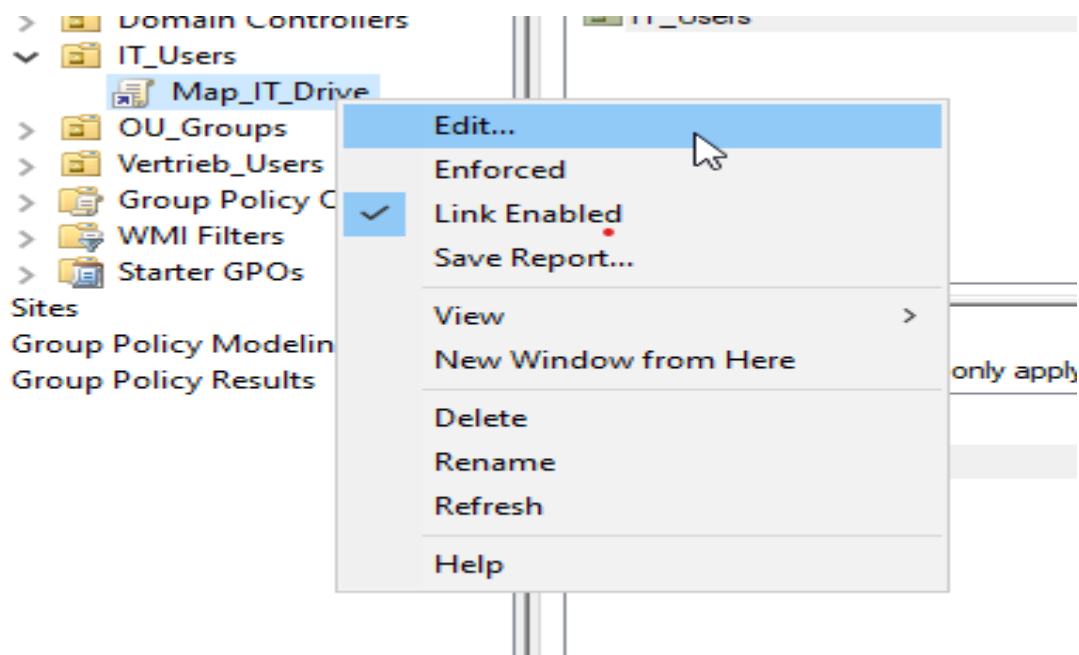
Der Benutzer konnte innerhalb der Freigabe Dateien erstellen und bearbeiten. Dadurch wurde bestätigt, dass die gruppenbasierten Berechtigungen korrekt angewendet wurden.

Die Kombination aus Netzwerkfreigabe, NTFS-Berechtigungen und Active Directory Sicherheitsgruppen funktionierte erfolgreich innerhalb der Domänenumgebung.

8. Netzlaufwerke über Gruppenrichtlinien (GPO)

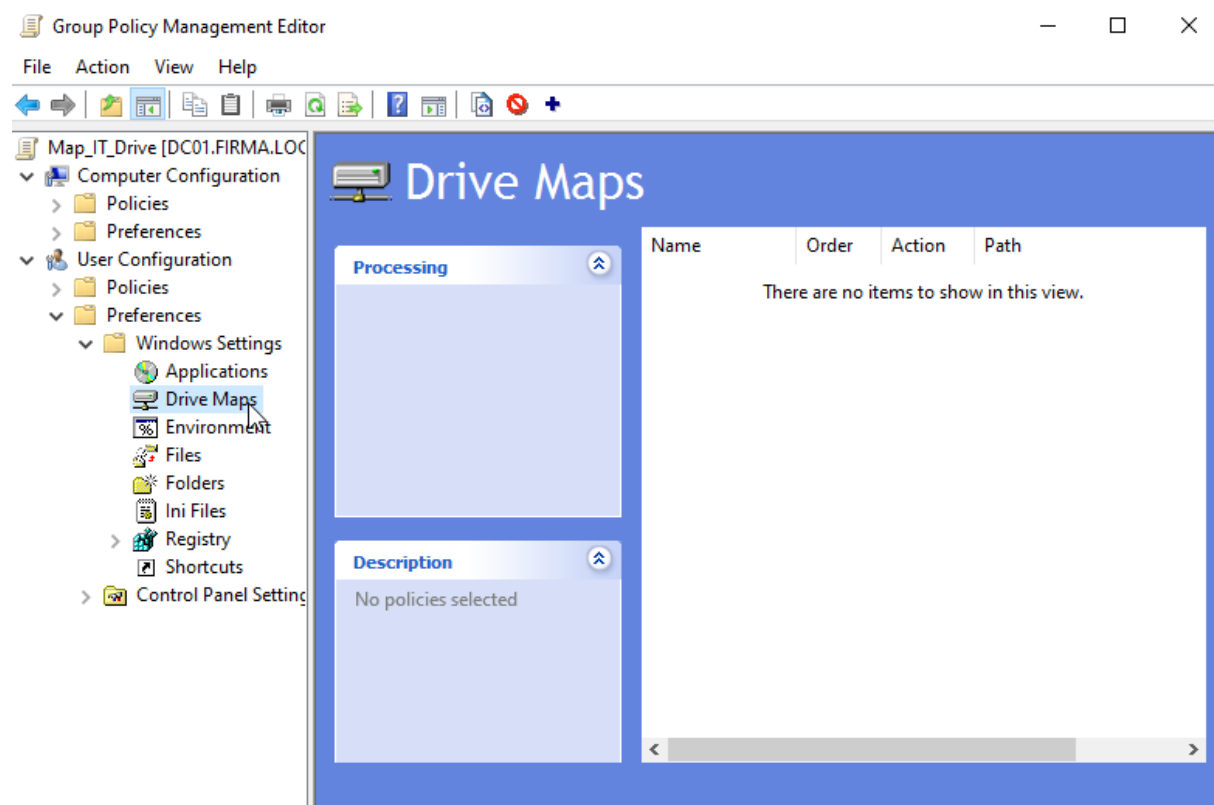
Zusätzlich zur Einrichtung der Netzwerkfreigaben wurden Netzlaufwerke automatisch über Gruppenrichtlinien an Benutzer verteilt.

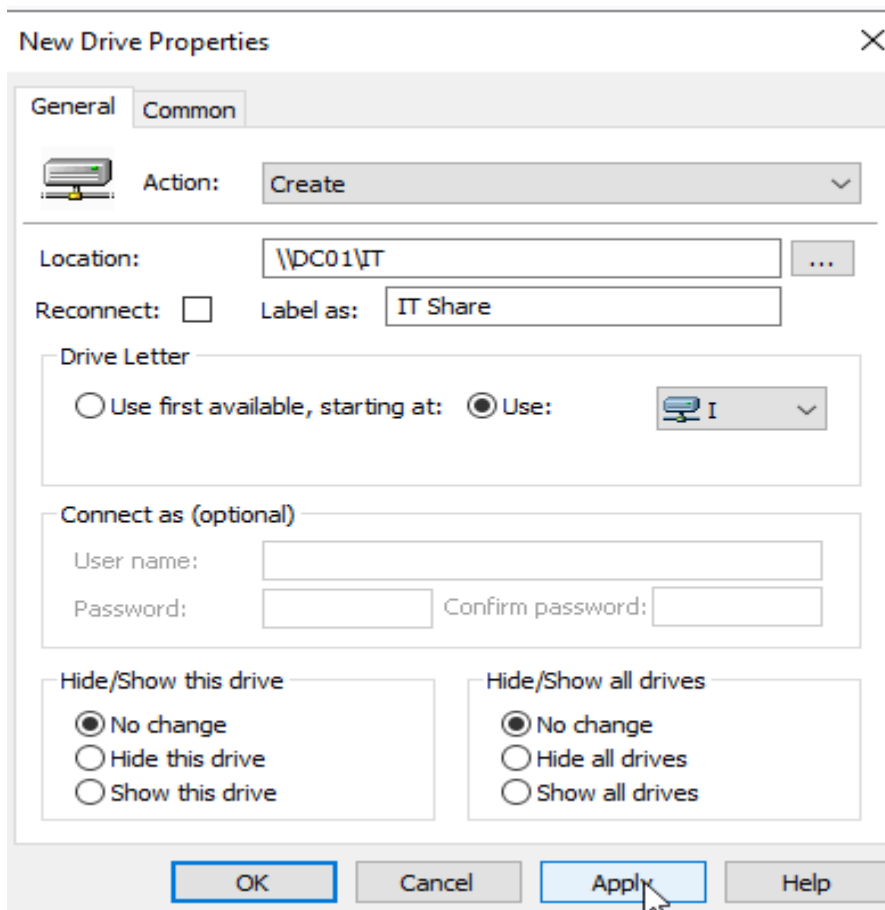
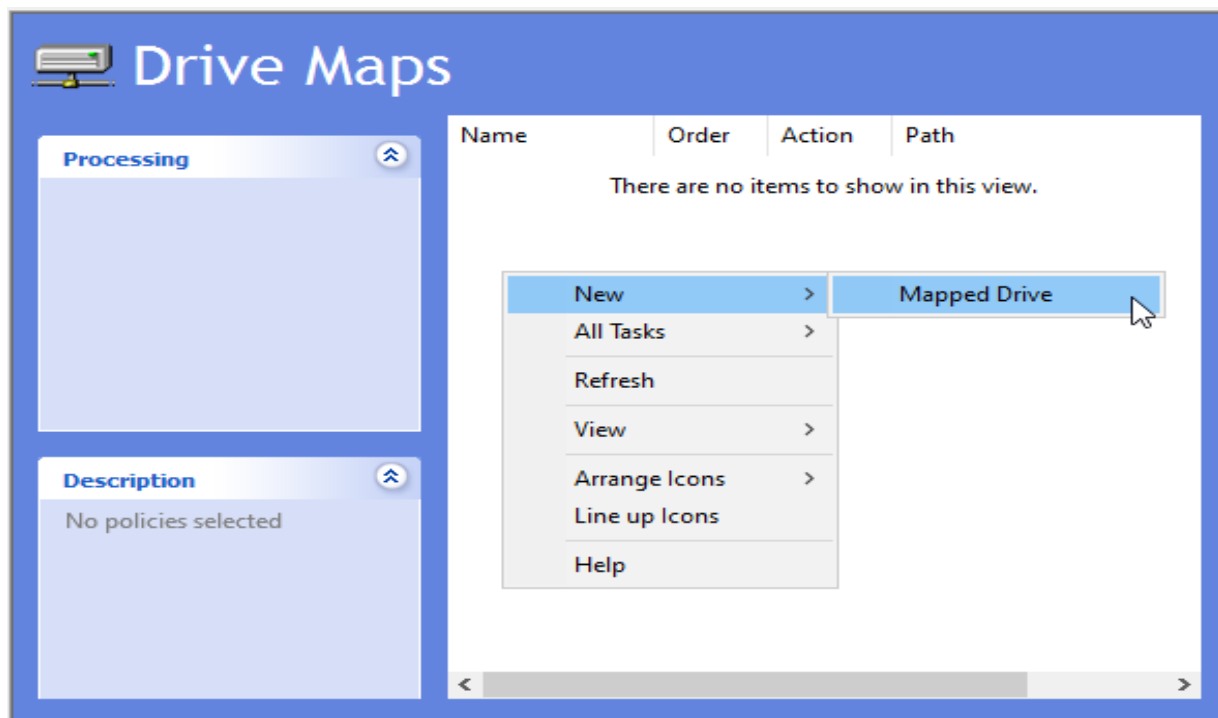


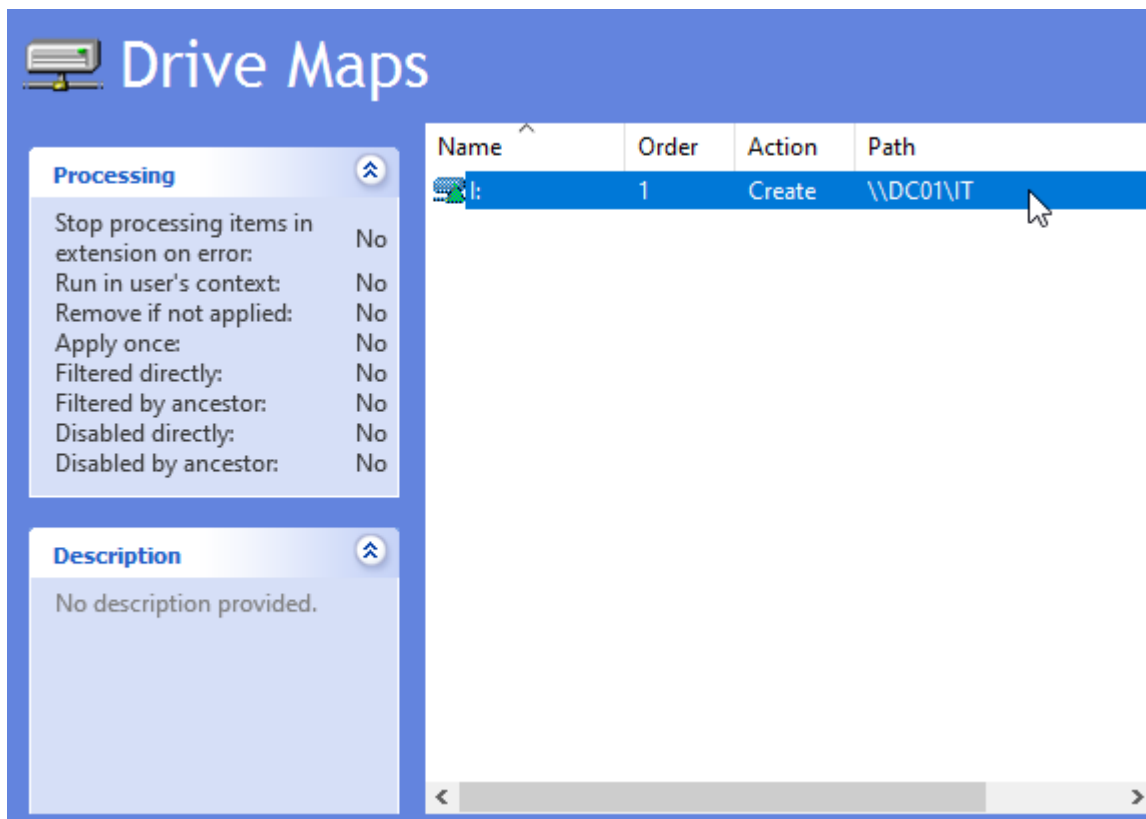


Innerhalb der entsprechenden Organisationseinheit wurde anschließend eine neue Gruppenrichtlinie erstellt.

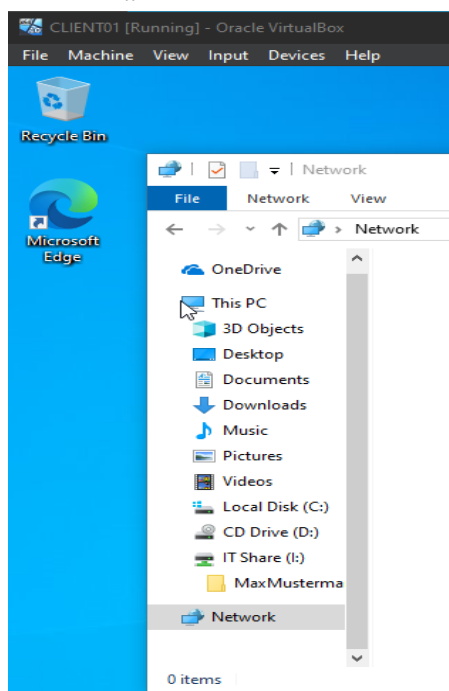
Nach der Erstellung wurde die Gruppenrichtlinie bearbeitet, um Netzlaufwerke automatisch an Benutzer zu verteilen.





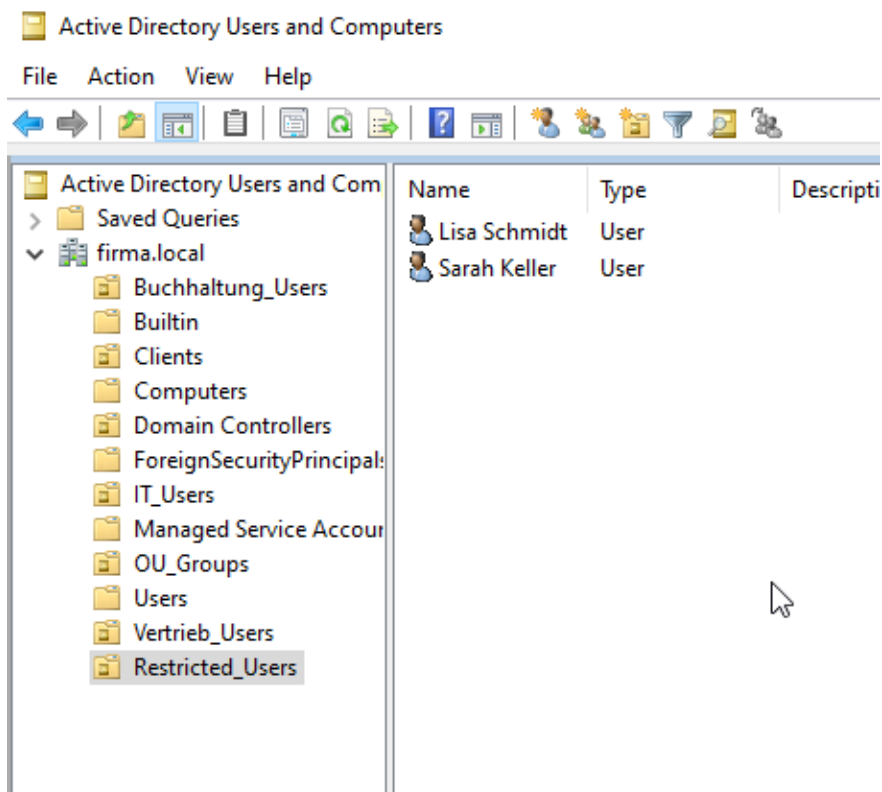
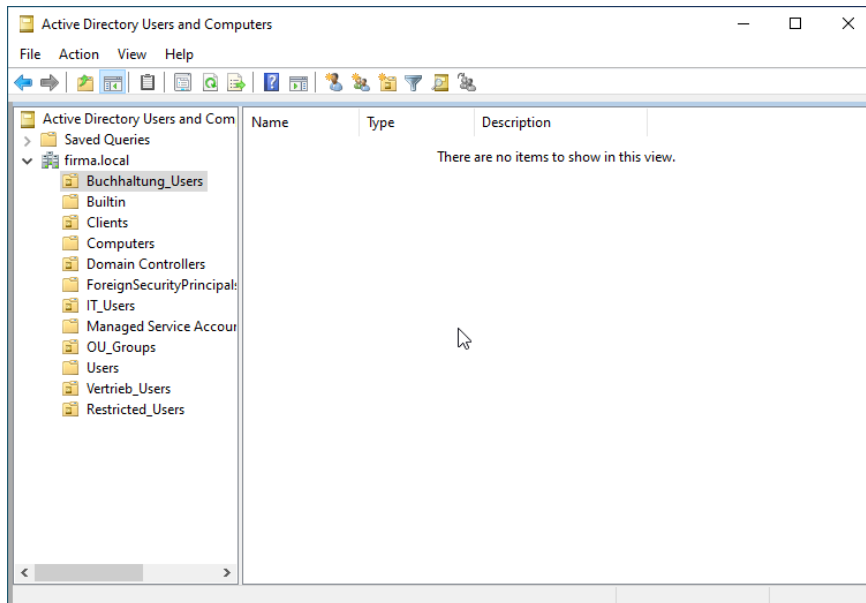


- Navigieren zum Bereich „Drive Maps“ innerhalb der Gruppenrichtlinie.
- Die Laufwerkszuweisung wurde über den Bereich, **User Configuration → Preferences → Windows Settings → Drive Maps** konfiguriert.
- Rechtsklick auf die leere Fläche und dann Mapped Drive auswählen.
- Das Netzlaufwerk wurde mit dem Laufwerksbuchstaben „I:“ verbunden und als „IT Share“ bezeichnet.



9. Organisationseinheiten und Benutzerstruktur

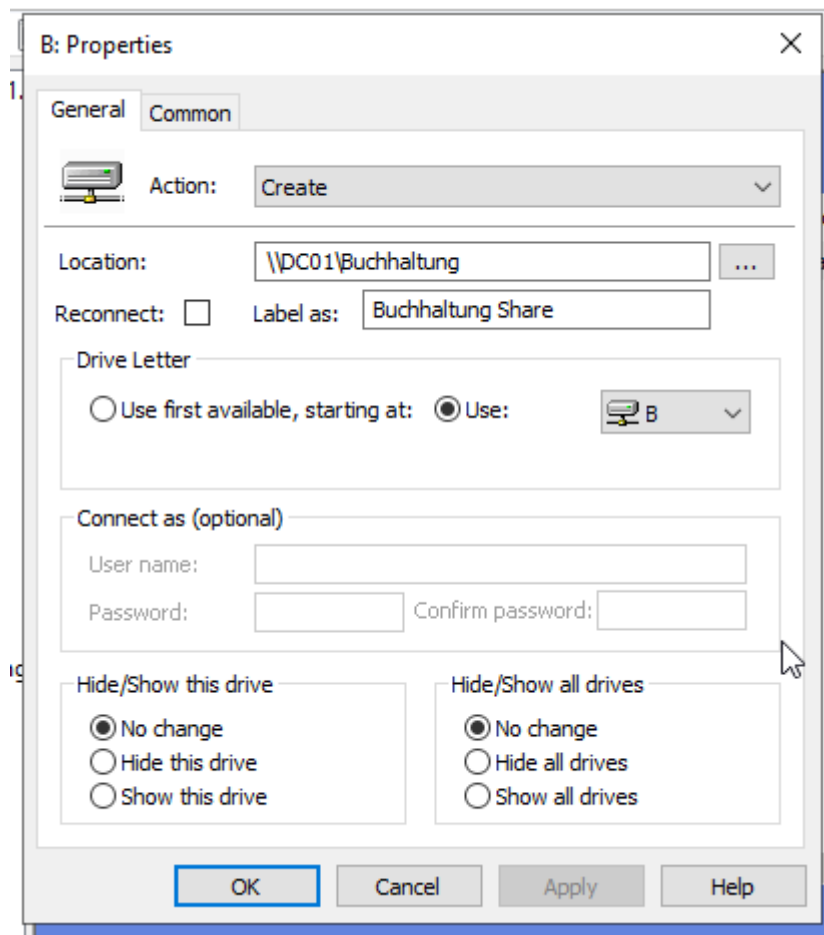
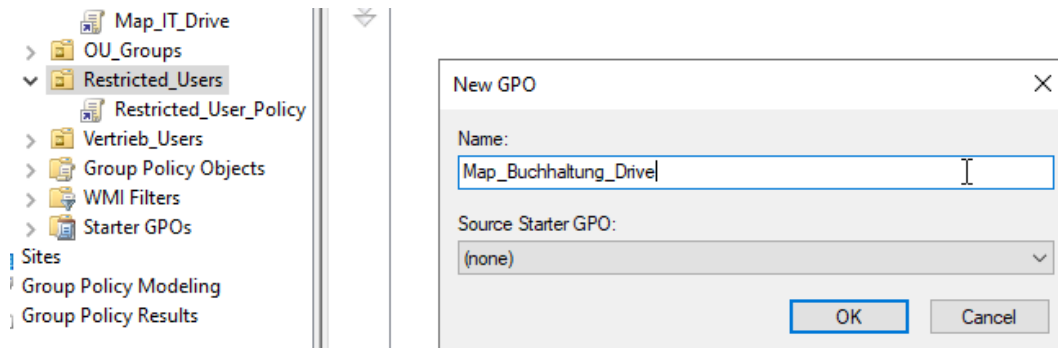
Zur besseren Verwaltung der Benutzer wurden mehrere Organisationseinheiten (OUs) innerhalb der Domäne erstellt.



Die allgemeinen Benutzerkonten wurden innerhalb der OU „Restricted_Users“ verwaltet.

10. Erstellung zusätzlicher Gruppenrichtlinien

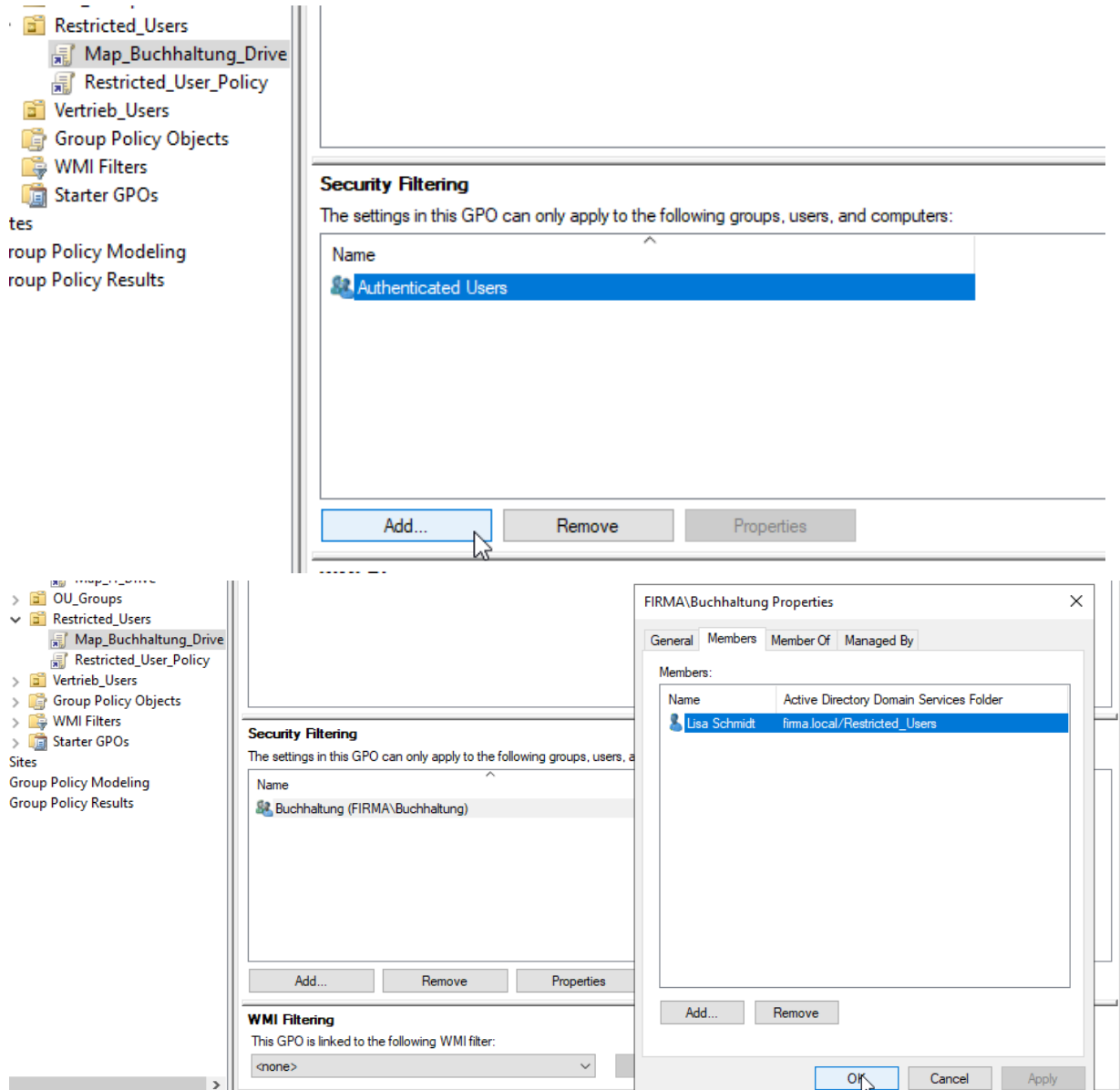
Für weitere Abteilungen wurden zusätzliche Gruppenrichtlinien zur automatischen Netzlaufwerkszuweisung erstellt.



Für die Buchhaltung wurde ein separates Netzlaufwerk erstellt.

11. Security Filtering

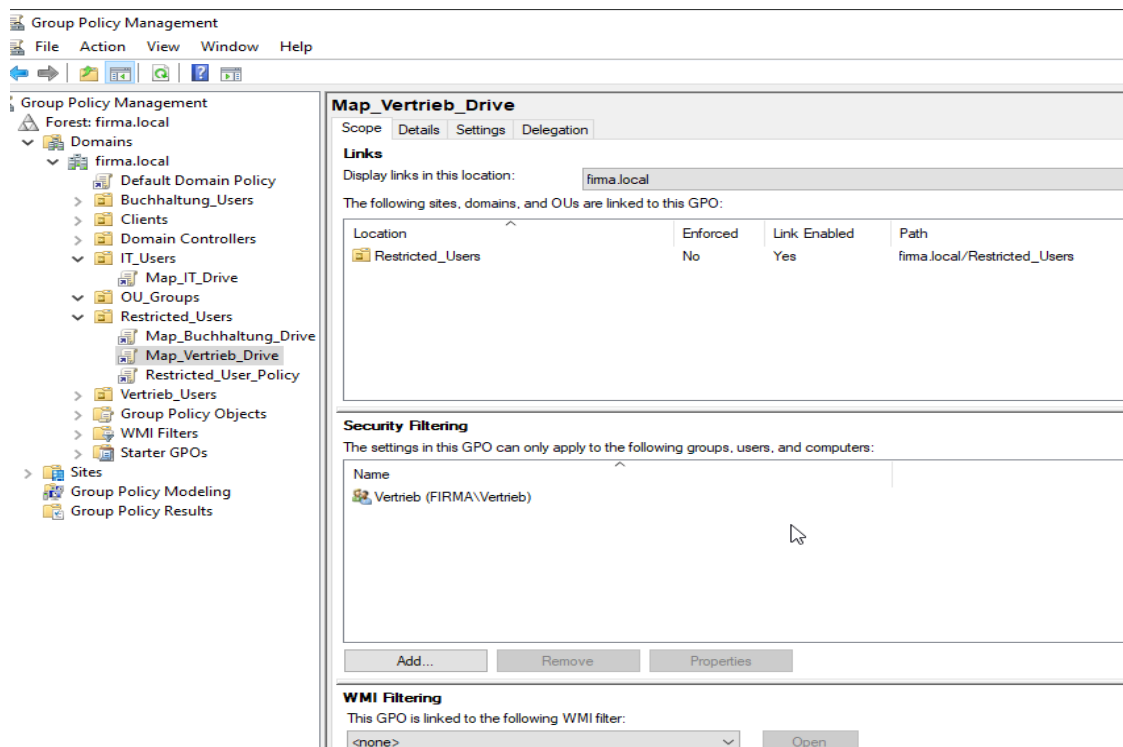
Damit die Gruppenrichtlinien nur für bestimmte Benutzer gelten, wurde das sogenannte „Security Filtering“ verwendet.



Entfernen von „Authenticated Users“ und Hinzufügen der Buchhaltungsgruppe.

Die Standardgruppe „Authenticated Users“ wurde entfernt, damit die Richtlinie nicht für alle Domänenbenutzer gilt.

Anschließend wurde ausschließlich die Sicherheitsgruppe der Buchhaltung hinzugefügt.



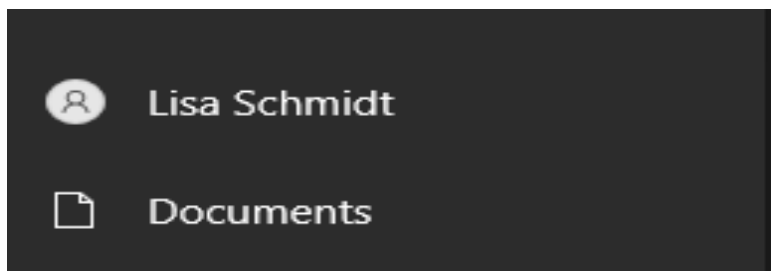
Mehrere GPOs innerhalb einer OU mit gruppenbasiertem Security Filtering.

Zusätzlich zu allgemeinen Richtlinien wurden abteilungsspezifische Gruppenrichtlinien verwendet.

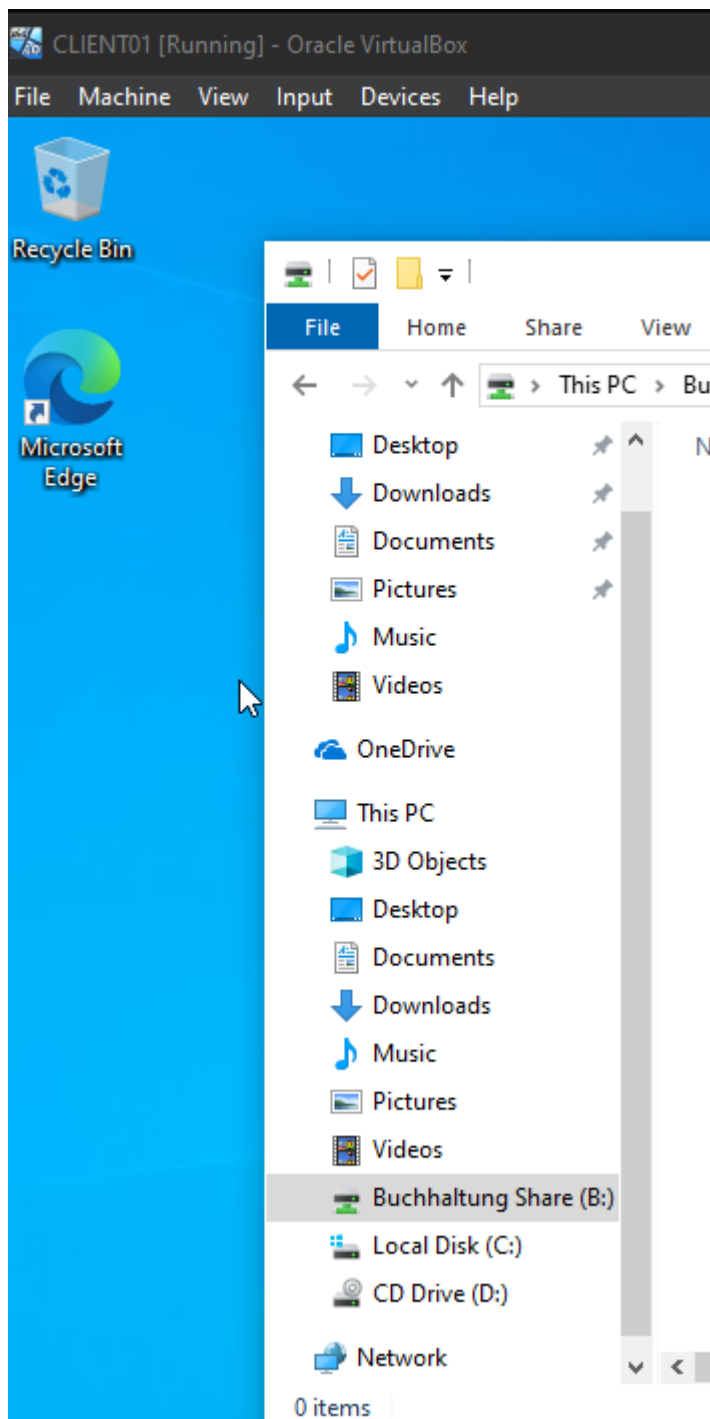
Dadurch konnten verschiedene Netzlaufwerke abhängig von der Gruppenmitgliedschaft automatisch zugewiesen werden.

12. Benutzeranmeldung und automatisches Laufwerksmapping

Nach der Konfiguration der Gruppenrichtlinien wurde die Funktionalität am Domänen-Client getestet.



Anmeldung des Domänenbenutzers „Lisa Schmidt“ am Client.



Das Netzlaufwerk wurde erfolgreich automatisch verbunden und stand dem Benutzer unmittelbar nach der Anmeldung zur Verfügung.

Dadurch wurde bestätigt, dass die Kombination aus Gruppenrichtlinien, Security Filtering und Active Directory Sicherheitsgruppen erfolgreich funktionierte.

13. Fazit

Im Rahmen dieses Projekts wurde erfolgreich eine vollständige Active Directory Testumgebung mit zentralem Fileserver aufgebaut und konfiguriert.

Dabei wurden:

- Netzwerkfreigaben erstellt
- NTFS- und Share Berechtigungen konfiguriert
- Sicherheitsgruppen innerhalb von Active Directory verwendet
- Gruppenrichtlinien (GPOs) erstellt und verwaltet
- Netzlaufwerke automatisch an Benutzer verteilt
- Security Filtering zur gezielten Richtlinienanwendung eingesetzt

Zusätzlich wurde die Funktionalität innerhalb der Domänenumgebung erfolgreich getestet. Benutzer konnten abhängig von ihrer Gruppenmitgliedschaft automatisch auf die entsprechenden Netzwerkressourcen zugreifen.

Durch die Kombination aus Active Directory, Gruppenrichtlinien und Berechtigungsverwaltung entstand eine zentral verwaltete und strukturierte Netzwerkkumgebung.